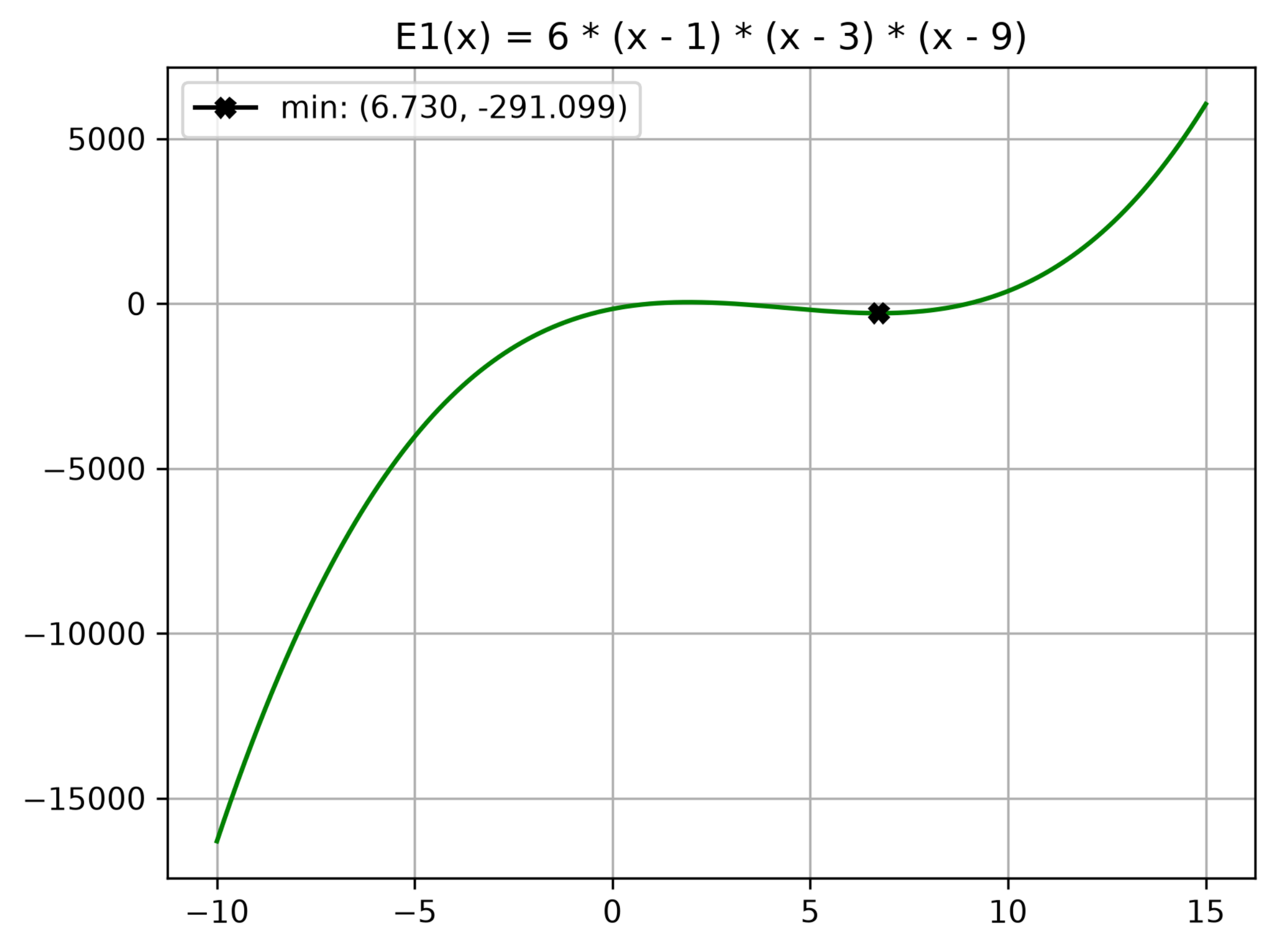
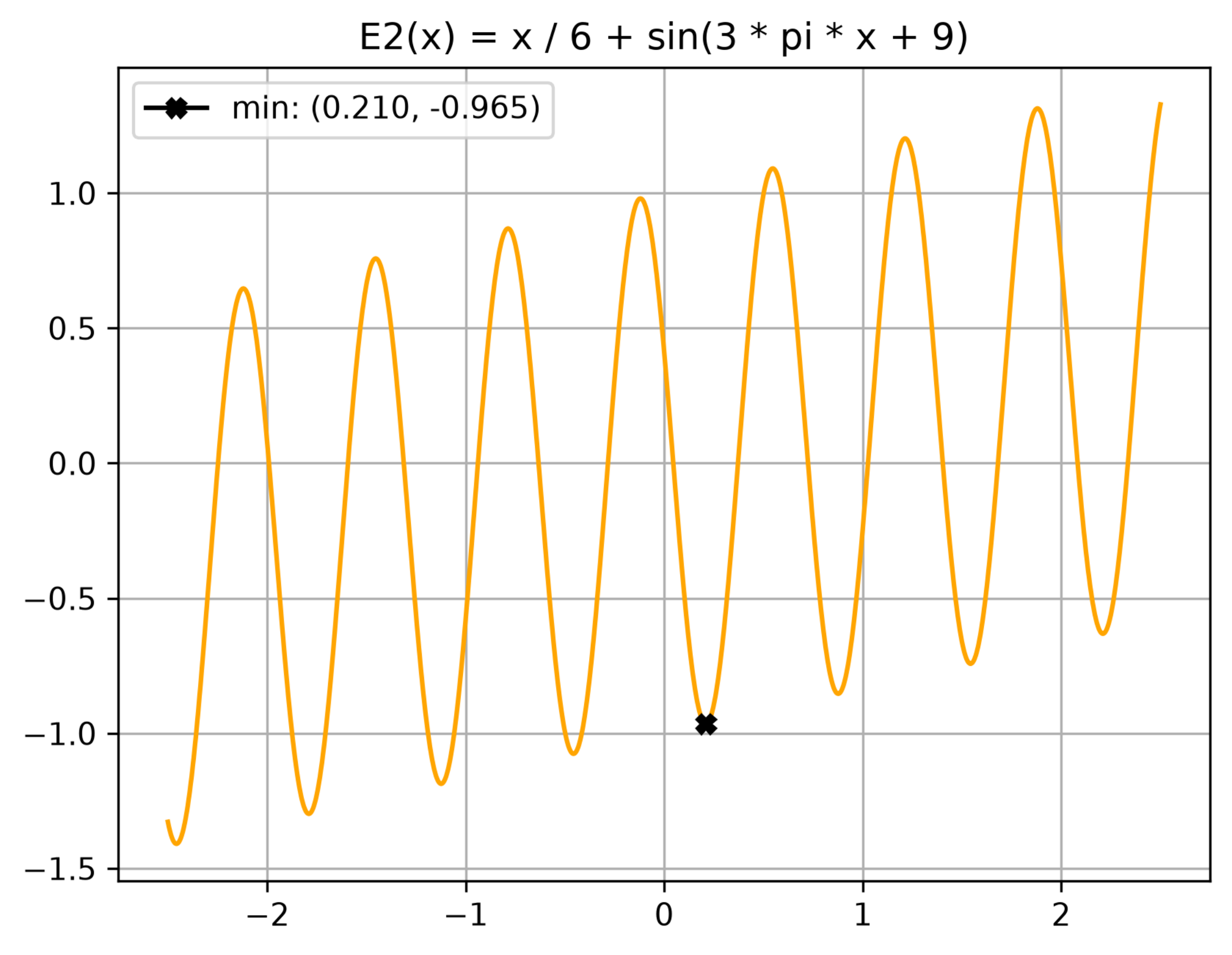
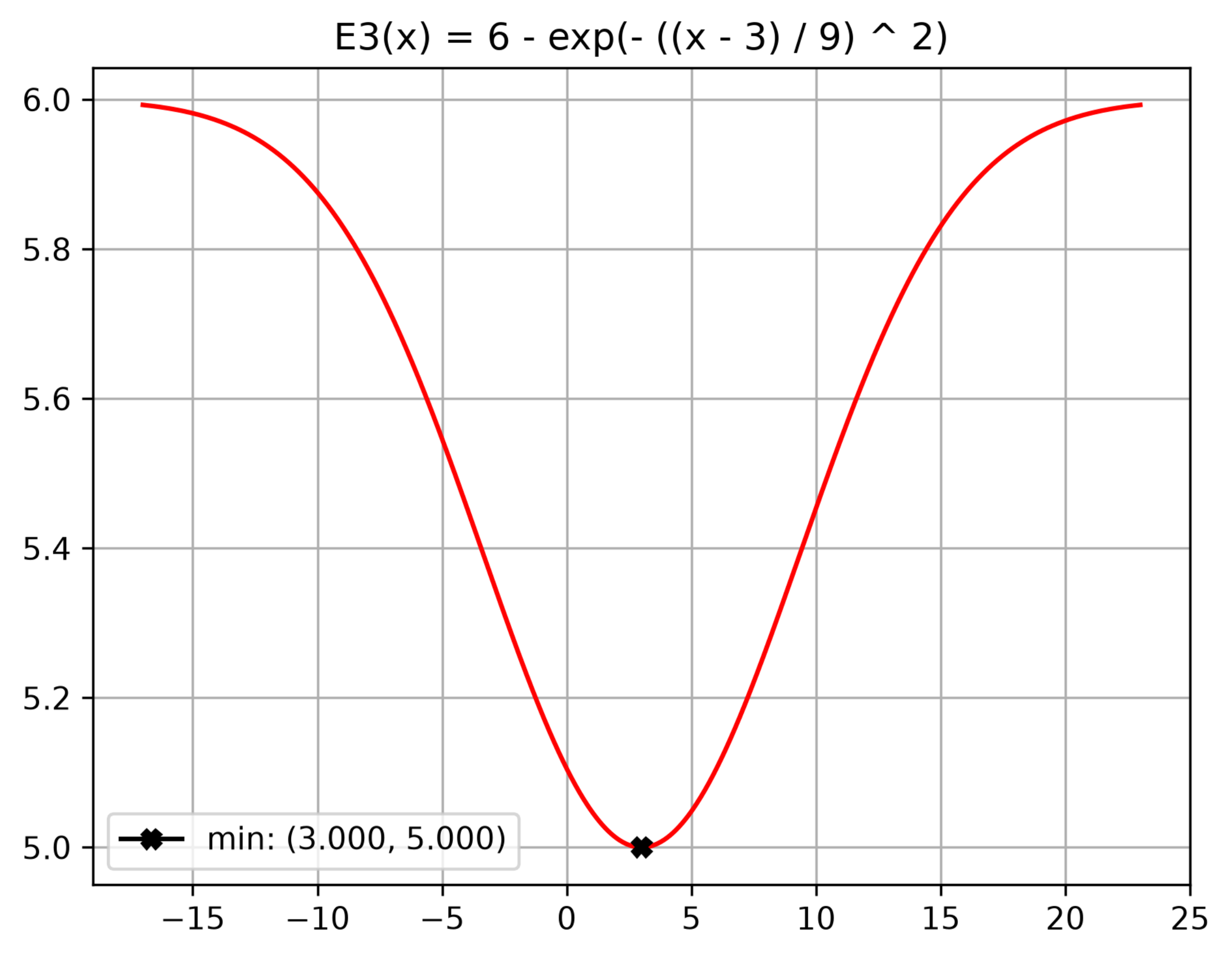

E1(x) = 6 * (x - 1) * (x - 3) * (x - 9)
min: (6.730, -291.099)
5000
0
−5000
−10000
−15000
−10
−5
0
5
10
15


E2(x) = x / 6 + sin(3 * pi * x + 9)
min: (0.210, -0.965)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2
−1
0
1
2


E3(x) = 6 - exp(- ((x - 3) / 9) ^ 2)
6.0
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
25
min: (3.000, 5.000)

09/11/2026

Лабораторная работа №3 («одномерный поиск»). Пункт 2

$$f(x) = \frac{x}{6} + \sin(3\pi x + 9)$$

$$f'(x) = \frac{1}{6} + 3\pi \cos(3\pi x + 9)$$

Ищем точки, подозрительные на экстремум:

$$f'(x) = 0$$
$$\frac{1}{6} + 3\pi \cos(3\pi x + 9) = 0$$
$$\cos(3\pi x + 9) = -\frac{1}{18\pi}$$
$$3\pi x + 9 = \pm \arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$
$$x = \pm \frac{1}{3\pi} \arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) - \frac{3}{\pi} + \frac{2k}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Выделяем точки минимума:

$$f''(x) = -9\pi^2 \sin(3\pi x + 9)$$

Пусть ⊕ – положительная серия точек, подозрительных на экстремум (arccos со знаком плюс); ⊖ – отрицательная серия точек.

Тогда:

$$\cdot\ f''(x)\big|_{\oplus} = -9\pi^2 \sin\left(\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) + 2\pi k\right) =$$
$$= -9\pi^2 \sin\left(\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right)\right) =$$
$$= -9\pi^2 \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{18\pi}\right)^2} < 0$$
$$\cdot\ f''(x)\big|_{\ominus} = -9\pi^2 \sin\left(-\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) + 2\pi k\right) =$$
$$= -9\pi^2 \sin\left(-\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right)\right) =$$
$$= 9\pi^2 \sin\left(\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right)\right) = 9\pi^2 \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{18\pi}\right)^2} > 0.$$

III.0. все точки, подозрительные на экстремум, таковыми являются, причём точками минимума являются все точки из серии Θ.

Найдём минимальную положительную точку минимума:

$$x > 0$$

$$-\frac{1}{3\pi}\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) - \frac{3}{\pi} + \frac{2k}{3} > 0$$

$$k > \frac{1}{2\pi}\left(\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) + 9\right) \approx 1{,}69$$

III.0., $k_{min+} = 2 \Rightarrow$ $x_{min+} = -\frac{1}{3\pi}\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) - \frac{3}{\pi} + \frac{2k_{min+}}{3} =$

$$= -\frac{1}{3\pi}\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) - \frac{3}{\pi} + \frac{4}{3} \approx 0{,}210$$

Золотое сечение

Проект ?

Таблица значений | График

a	b	f(a)	f(b)
3	9	0	0
5,29179606750063	9	-218,841613379228	0
5,29179606750063	7,58359213500126	-218,841613379228	-256,453401232459
6,16718427000252	7,58359213500126	-278,161395792031	-256,453401232459
6,16718427000252	7,04257247250442	-278,161395792031	-286,890801765935
6,50155281000757	7,04257247250442	-288,780185735145	-286,890801765935
6,50155281000757	6,83592135001262	-288,780185735145	-290,672144796301
6,62927022752082	6,83592135001262	-290,606087312359	-290,672144796301
6,70820393249937	6,83592135001262	-291,065218020318	-290,672144796301
6,70820393249937	6,78713763747792	-291,065218020318	-290,991667456434

Вариант:

E16139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=6*(x-1)*(x-3)*(x-9)$$

Левая граница: 3

Правая граница: 9

Точность: 0,1

MAX кол-во итераций: 100

Начать

	a	betta	alpha	b
x	6,70820393	6,73835392	6,75698764	6,78713763
f(x)	-291,065218	-291,10096	-291,08376	-290,99166

отбросить отбросить

Номер итерации..... 10

Достигнутая точность..... 0,078933

Ошибок..... 0

Достигнута заданная точность

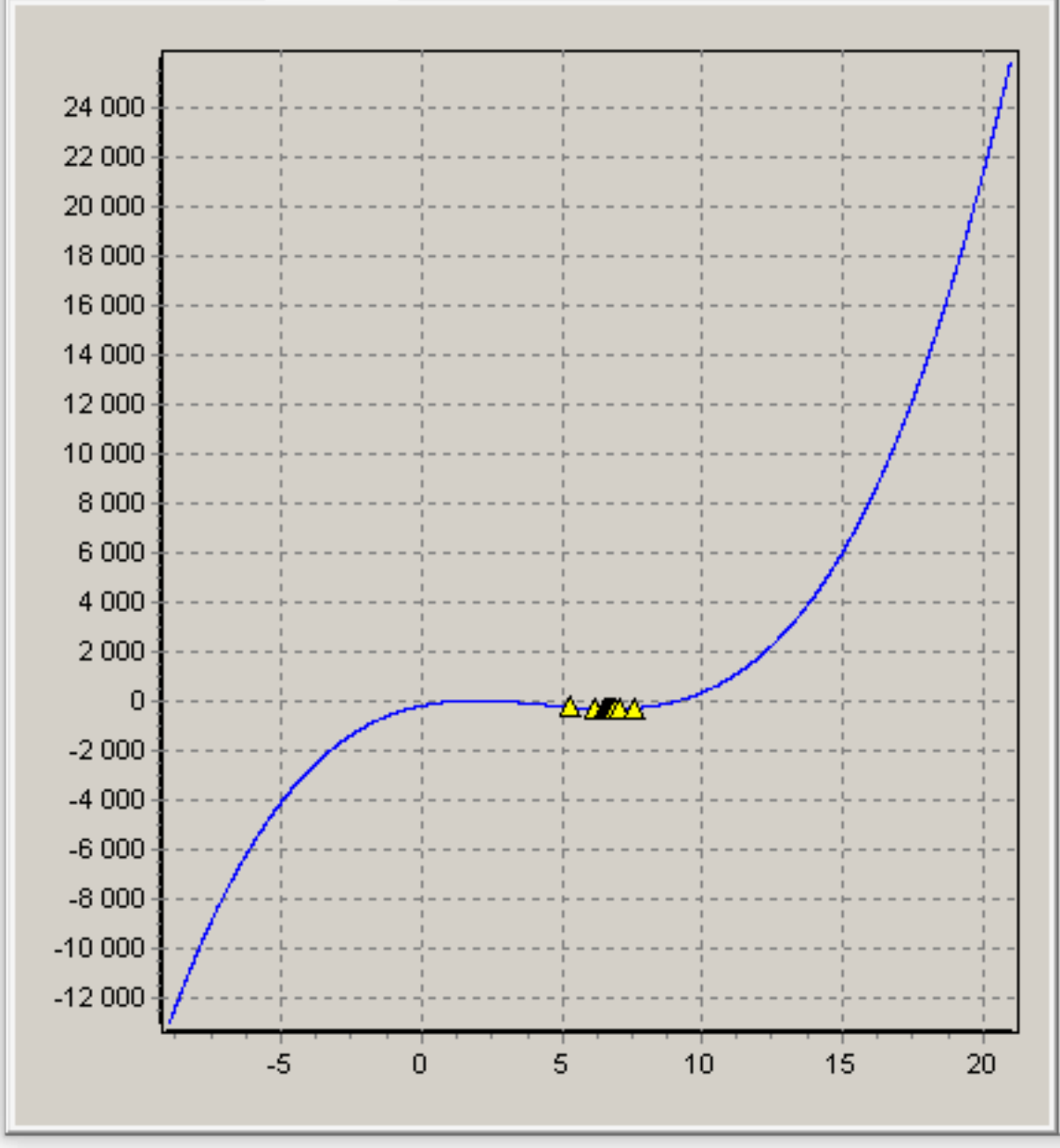
x = 6,73835392494322

f(x) = -291,100961360562

Золотое сечение

Проект ?

Таблица значений | График



Вариант:

E16139

Запомнить

Функция:

$$f(x)=6*(x-1)*(x-3)*(x-9)$$

Левая граница	Правая граница
3	9

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	a	betta	alpha	b
x	6,70820393	6,73835392	6,75698764	6,78713763
f(x)	-291,065218	-291,10096	-291,08376	-290,99166

отбросить отбросить

Номер итерации..... 10

Достигнутая точность..... 0,078933

Ошибок..... 0

Достигнута заданная точность

x = 6,73835392494322

f(x) = -291,100961360562

Золотое сечение

Проект ?

Таблица значений | График

a	b	f(a)	f(b)
0	0,5	0,412118485241757	0,99446359521801
0	0,309016994374947	0,412118485241757	-0,556826594368063
0,118033988749895	0,309016994374947	-0,615063165658733	-0,556826594368063
0,118033988749895	0,23606797749979	-0,615063165658733	-0,934477899188476
0,163118960624632	0,23606797749979	-0,869657332069974	-0,934477899188476

Вариант:

E26139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=x/6+1*\sin(3*pi*x+9)$$

Левая граница: 0

Правая граница: 0,5

Точность: 0,1

MAX кол-во итераций: 100

Начать

	a	betta	alpha	b
x	0,16311896	0,19098300	0,20820393	0,23606797
f(x)	-0,8696573	-0,9491003	-0,9647450	-0,9344778

отбросить отбросить

Номер итерации..... 5

Достигнутая точность..... 0,072949

Ошибок..... 0

Достигнута заданная точность

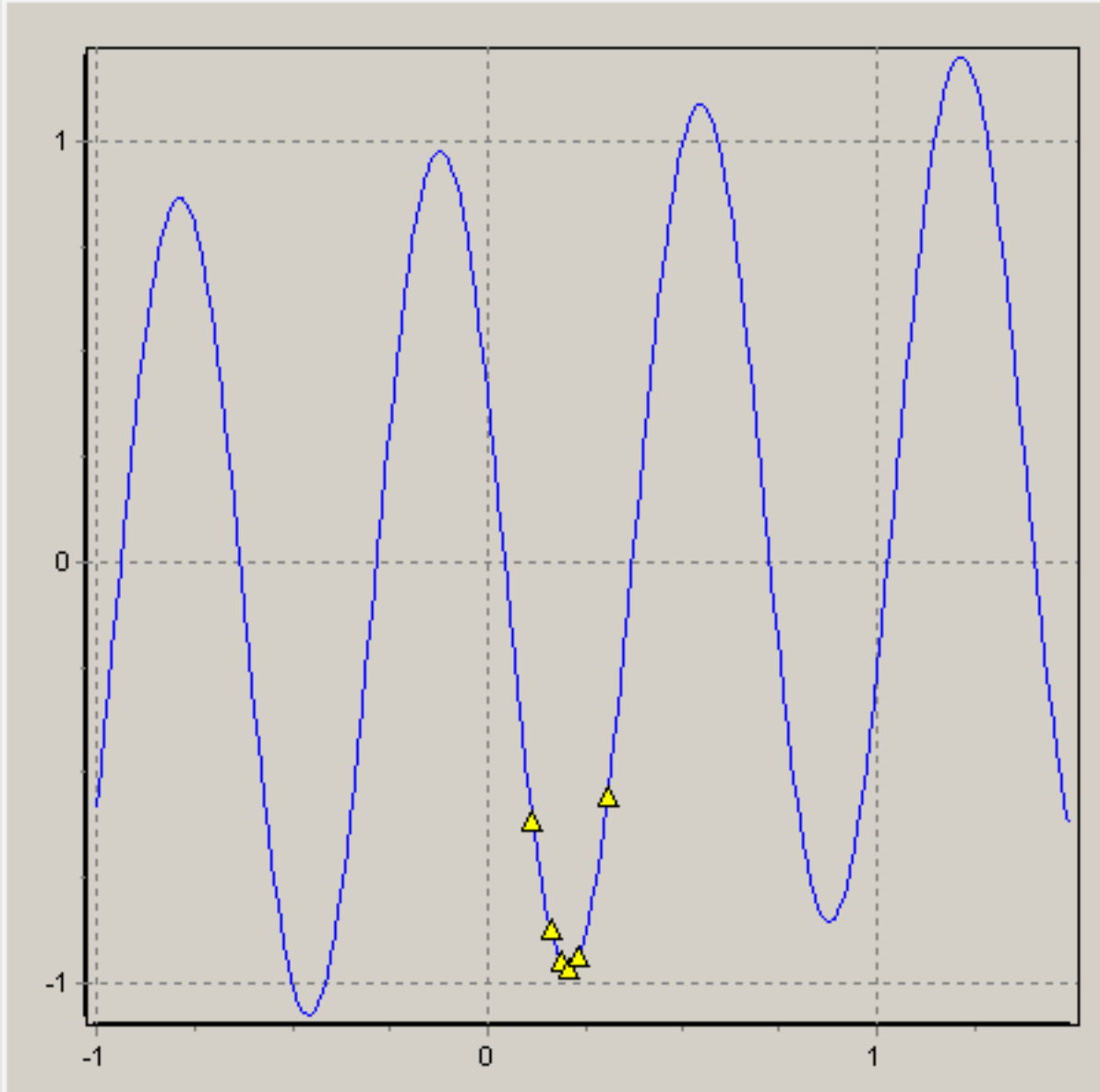
x = 0,208203932499369

f(x) = -0,964745002314189

Золотое сечение

Проект ?

Таблица значений | График



Вариант:

E26139

Запомнить

Функция:

$$f(x)=x/6+1*\sin(3*pi*x+9)$$

Левая граница	Правая граница
0	0,5

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	a	betta	alpha	b
x	0,16311896	0,19098300	0,20820393	0,23606797
f(x)	-0,8696573	-0,9491003	-0,9647450	-0,9344778

отбросить отбросить

Номер итерации..... 5

Достигнутая точность..... 0,072949

Ошибок..... 0

Достигнута заданная точность

x = 0,208203932499369

f(x) = -0,964745002314189

Золотое сечение

Проект ?

Таблица значений | График

a	b	f(a)	f(b)
0	5	5,10516068318563	5,04818321557691
1,90983005625053	5	5,01456535914562	5,04818321557691
1,90983005625053	3,81966011250105	5,01456535914562	5,00826005107112
2,6393202250021	3,81966011250105	5,00160475914412	5,00826005107112
2,6393202250021	3,36881039375368	5,00160475914412	5,0016778637304
2,6393202250021	3,09016994374947	5,00160475914412	5,00010037297163
2,81152949374527	3,09016994374947	5,00043843634915	5,00010037297163
2,91796067500631	3,09016994374947	5,0000830885337	5,00010037297163
2,91796067500631	3,02439185626735	5,0000830885337	5,00000734519095
2,95861376878523	3,02439185626735	5,00002114570401	5,00000734519095

Вариант:

E36139

Запомнить

Функция:

$$f(x)=6-1*\exp(-((x-3)/9)^2)$$

Левая граница: 0

Правая граница: 5

Точность: 0,1

MAX кол-во итераций: 100

Начать

	a	betta	alpha	b
x	2,95861376	2,98373876	2,99926686	3,02439185
f(x)	5,00002114	5,00000326	5,00000000	5,00000734

отбросить | отбросить

Номер итерации..... 10

Достигнутая точность..... 0,065778

Ошибок..... 0

Достигнута заданная точность

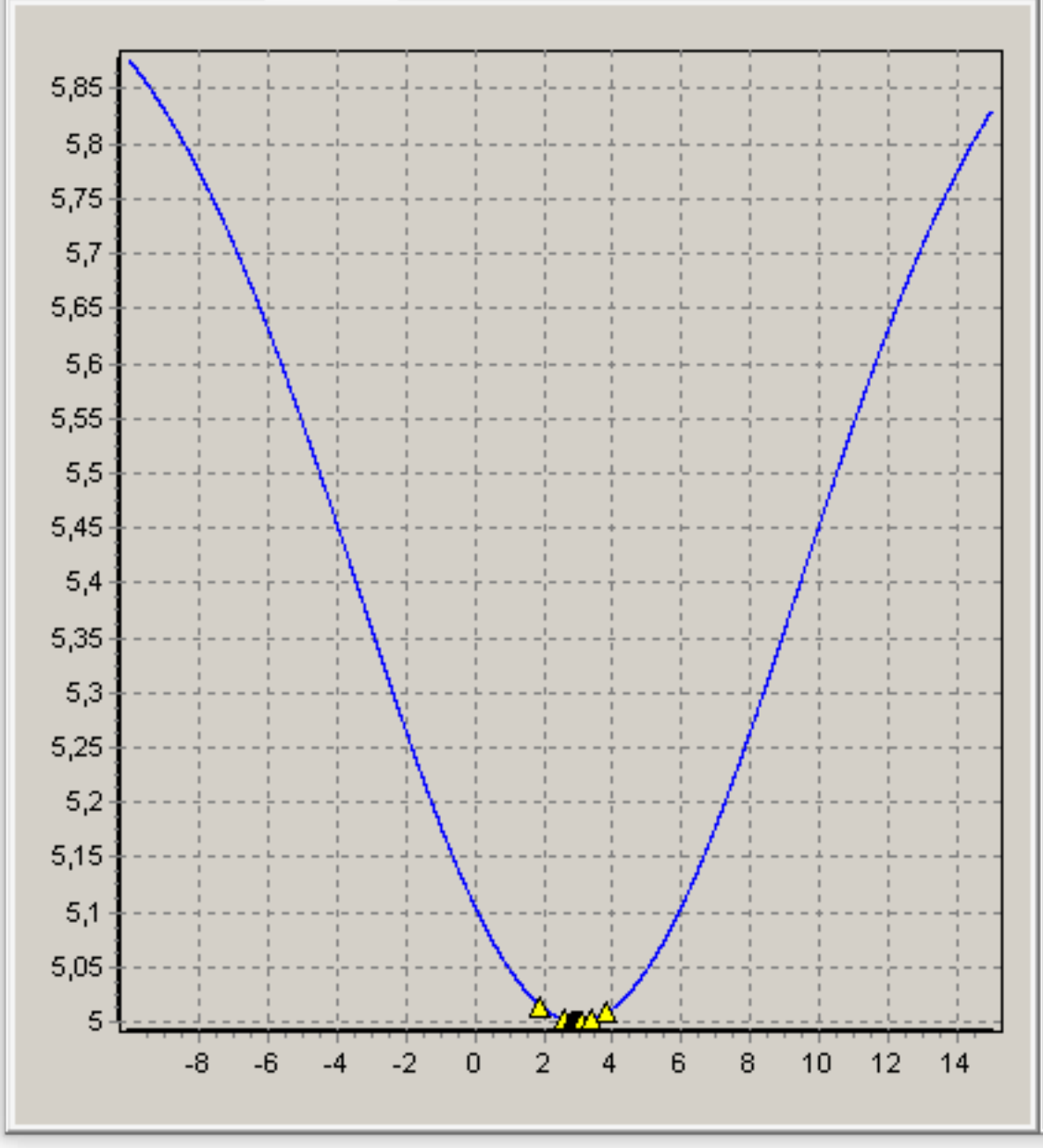
x = 2,99926686256414

f(x) = 5,00000000663568

Золотое сечение

Проект ?

Таблица значений | График



Вариант:

E36139

Запомнить

Функция:

$$f(x)=6-1*\exp(-((x-3)/9)^2)$$

Левая граница	Правая граница
0	5

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	a	betta	alpha	b
x	2,95861376	2,98373876	2,99926686	3,02439185
f(x)	5,00002114	5,00000326	5,00000000	5,00000734

отбросить отбросить

Номер итерации..... 10

Достигнутая точность..... 0,065778

Ошибок..... 0

Достигнута заданная точность

x = 2,99926686256414

f(x) = 5,00000000663568

Метод ДСК

Проект ?

Таблица значений | График

x	f(x)
3	0
6,61037735849057	-290,419146730187
6,73868294799269	-291,100919088665
6,73701701048226	-291,101036719798

Вариант: E16139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=6*(x-1)*(x-3)*(x-9)$$

Начальное приближ. 3 | DeltaX 0,1

Точность 0,1 | MAX кол-во итераций 100

Начать

	x	f(x)
0	6,73701701048226	-291,101036719798
1	6,74021701048226	-291,100598231554

dX = 2*dX | dx = 0,0032 | dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....4

Достигнутая точность.....1,67E-003

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 6,73868294799269

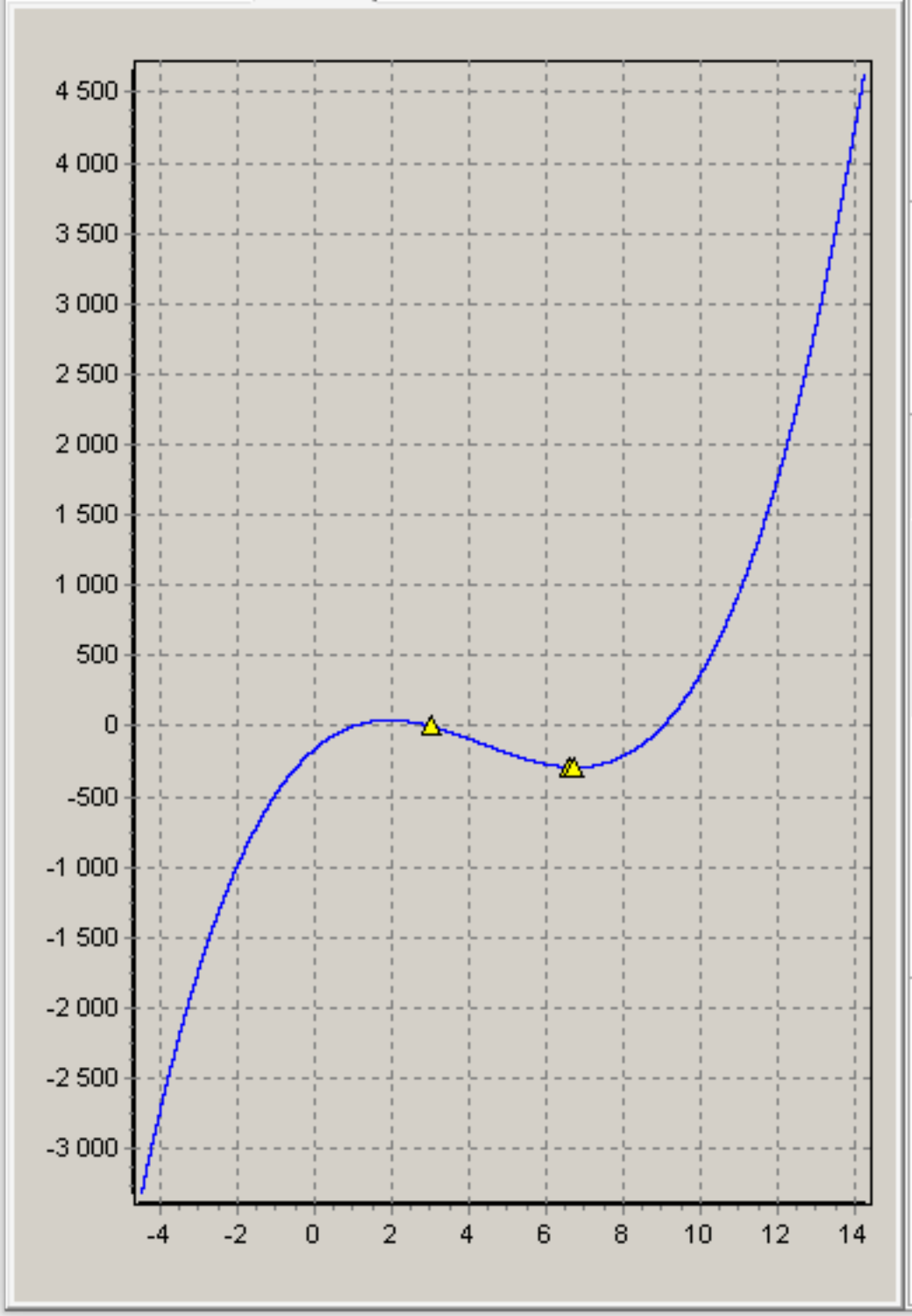
x(*) = 6,73701701048226

f(x*) = -291,101036719798

Метод ДСК

Проект ?

Таблица значений | График



Вариант:

E16139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=6*(x-1)*(x-3)*(x-9)$$

Начальное приближ.	DeltaX
3	0,1

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	x	f(x)
0	6,73701701048226	-291,101036719798
1	6,74021701048226	-291,100598231554

dX = 2*dX | dx = 0,0032 | dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....4

Достигнутая точность.....1,67E-003

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 6,73868294799269

x(*) = 6,73701701048226

f(x*) = -291,101036719798

Метод ДСК

Проект ?

Таблица значений | График

x	f(x)
0	0,412118485241757
0,21083331874783	-0,964824843506675
0,209858585094268	-0,964866862394997

Вариант: E26139

Запомнить

Функция:

$$f(x)=x/6+1*\sin(3*pi*x+9)$$

Начальное приближ.	DeltaX
0	0,05

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	x	f(x)
0	0,209858585094268	-0,964866862394997
1	0,207858585094268	-0,964688905881188

dX = 2*dX | dx = -0,002 | dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....3

Достигнутая точность.....9,75E-004

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 0,21083331874783

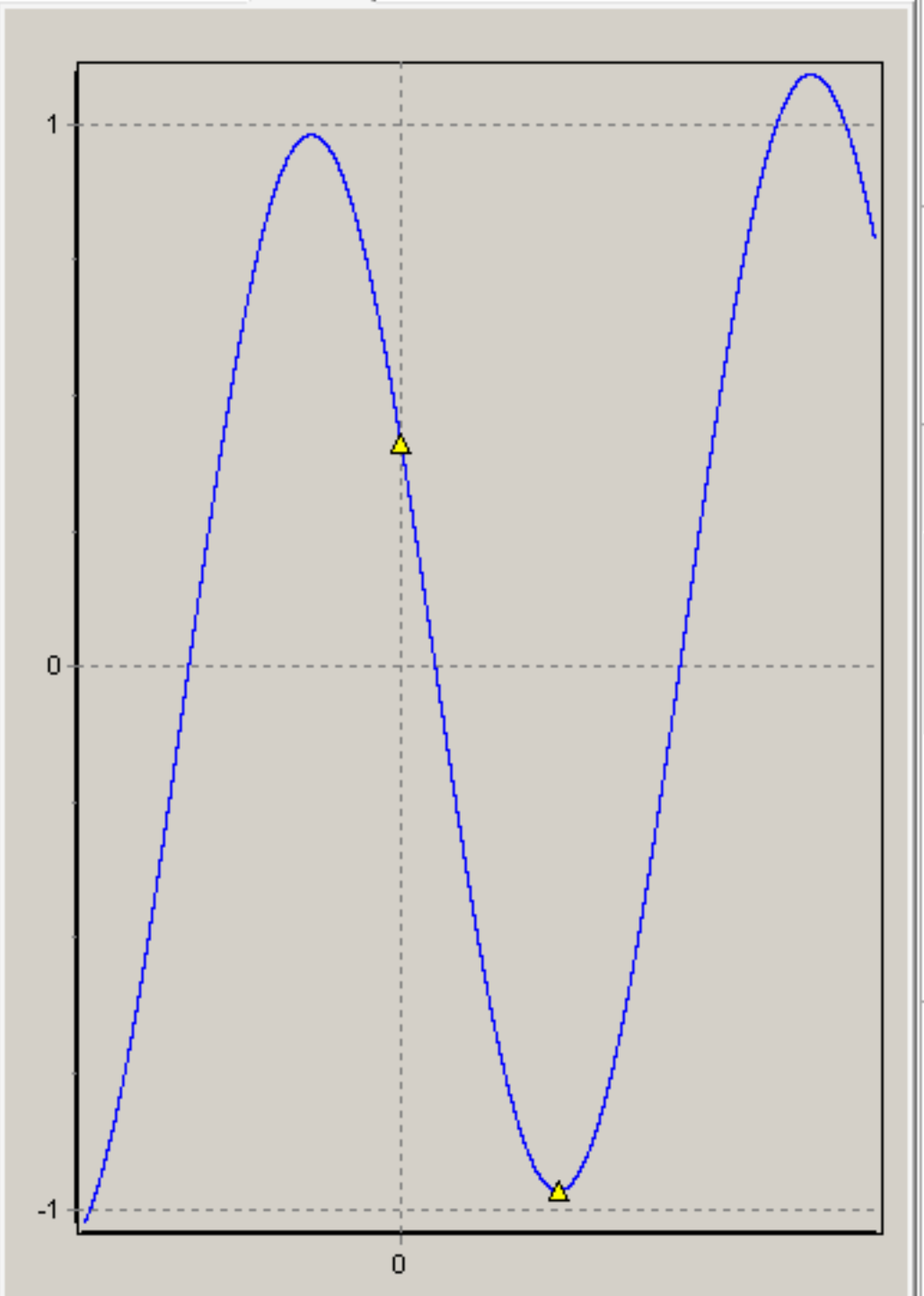
x(*) = 0,209858585094268

f(x*) = -0,964866862394997

Метод ДСК

Проект ?

Таблица значений | График



Вариант:

E26139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=x/6+1*\sin(3*pi*x+9)$$

Начальное приближ.	DeltaX
0	0,05

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	x	f(x)
0	0,209858585094268	-0,964866862394997
1	0,207858585094268	-0,964688905881188

dX = 2*dX | dx = -0,002 | dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....3

Достигнутая точность.....9,75E-004

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 0,21083331874783

x(*) = 0,209858585094268

f(x*) = -0,964866862394997

Метод ДСК

Проект ?

Таблица значений | График

x	f(x)
0	5,10516068318563
3,00154773997438	5,00000002957406
3,00000024447676	5

Вариант:

E36139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=6-1*exp(-((x-3)/9)^2)$$

Начальное приближ.	DeltaX
0	0,1

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	x	f(x)
0	3,00000024447676	5
1	2,96800024447676	5,00001264170224

dX = 2*dX | dx = -0,032 | dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....3

Достигнутая точность.....1,55E-003

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 3,00154773997438

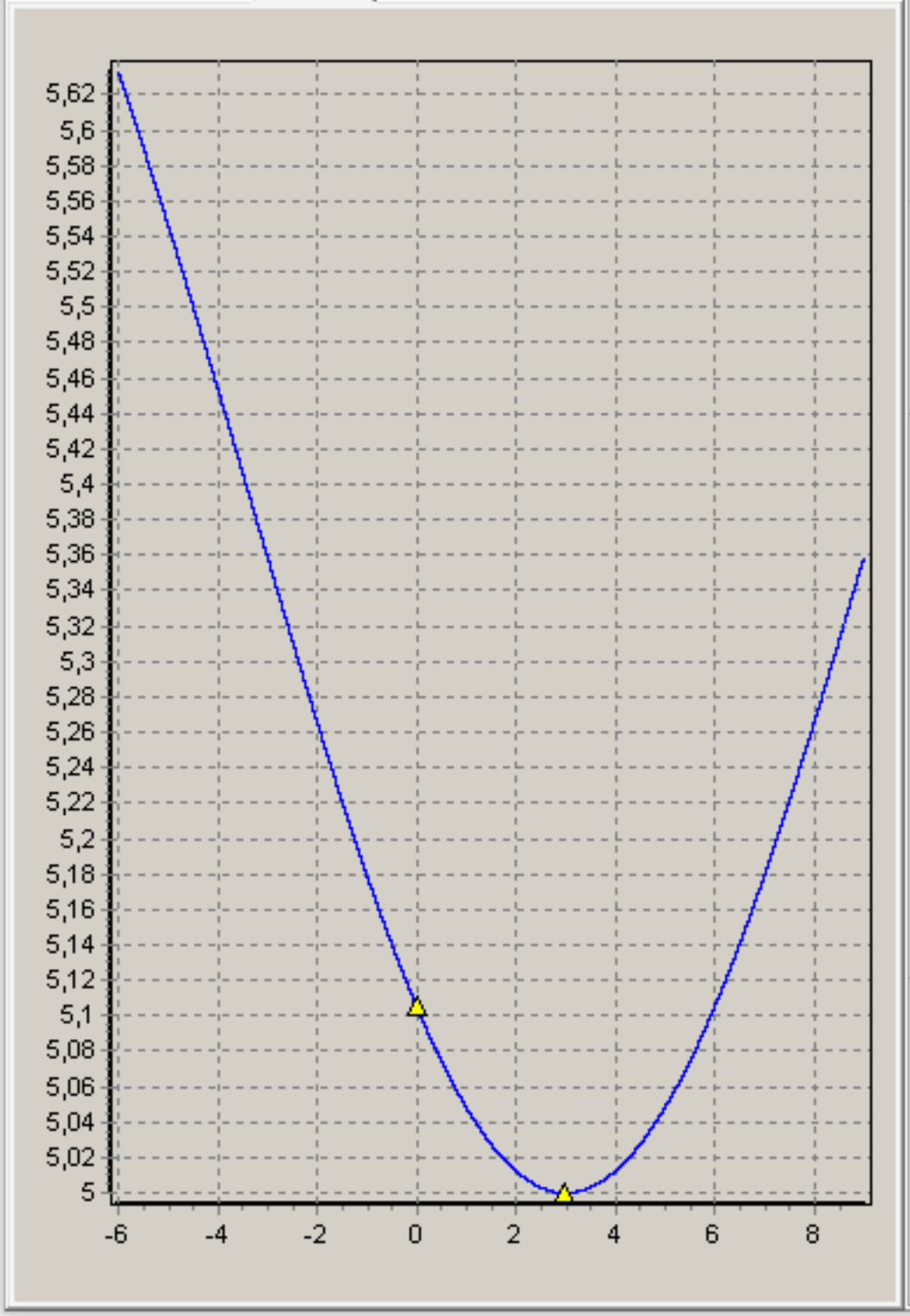
x(*) = 3,00000024447676

f(x*) = 5

Метод ДСК

Проект ?

Таблица значений | График



Вариант:

E36139

Запомнить

Функция:

$$f(x)=6-1*\exp(-((x-3)/9)^2)$$

Начальное приближ.	DeltaX
0	0,1

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	x	f(x)
0	3,00000024447676	5
1	2,96800024447676	5,00001264170224

dX = 2*dX | dx = -0,032 | dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....3

Достигнутая точность.....1,55E-003

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 3,00154773997438

x(*) = 3,00000024447676

f(x*) = 5

Метод Пауэлла

Проект ?

Таблица значений | График

x	f(x)
9	0
7,24890510948905	-278,959973568001
7,01426695174099	-287,647805530563
6,82496874985509	-290,762398433887
6,75009632546489	-291,093641230228

Вариант:

E16139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=6*(x-1)*(x-3)*(x-9)$$

Начальное приближ. 9

DeltaX -0,1

Точность 0,1

MAX кол-во итераций 100

Начать

	x	f(x)
0	9	0
1	8,9	-27,9659999999999

dX = 2*dX dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....5

Достигнутая точность.....7,49E-002

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 6,82496874985509

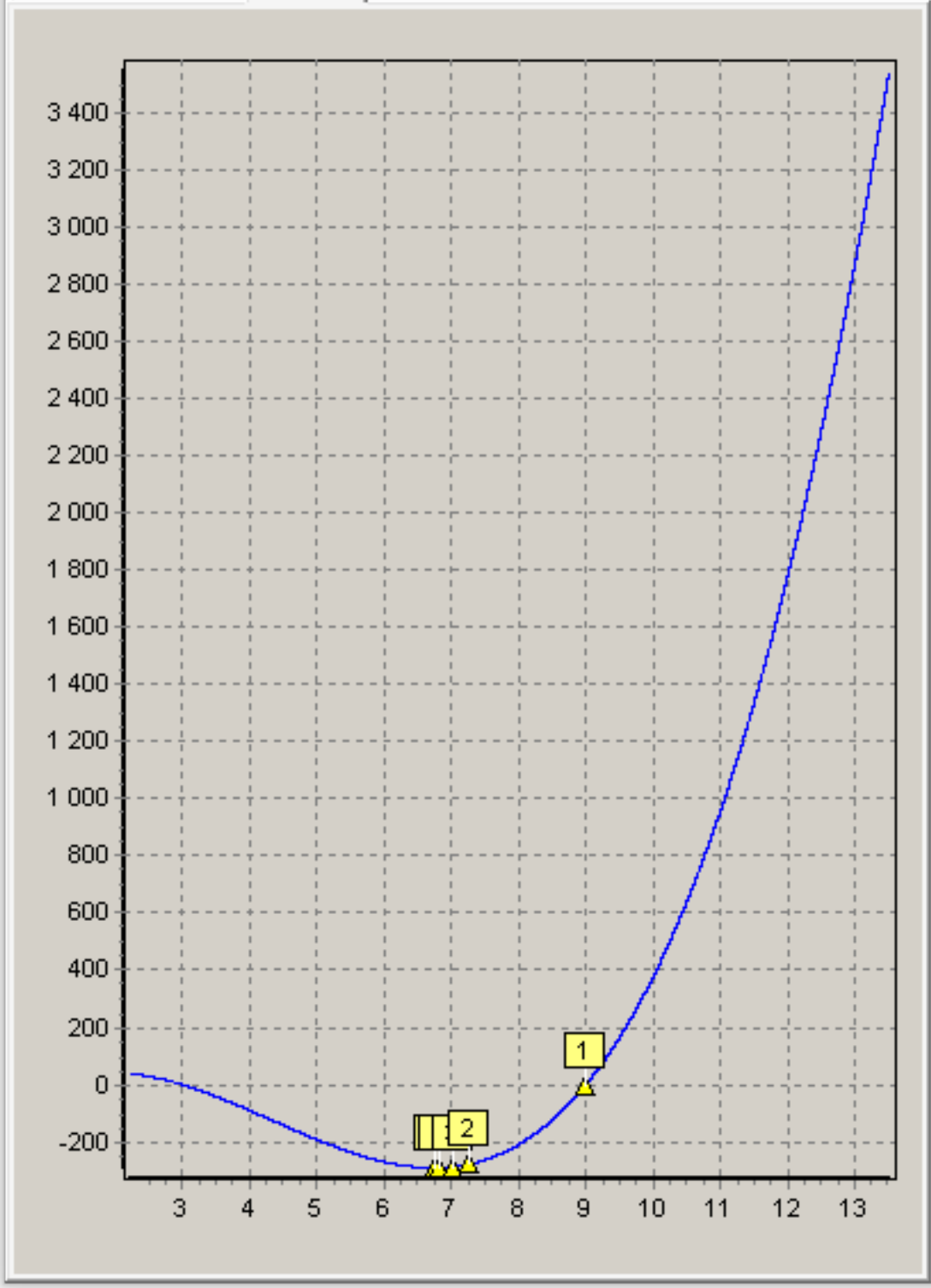
x(*) = 6,75009632546489

f(x*) = -291,093641230228

Метод Пауэлла

Проект ?

Таблица значений | График



Вариант:

E16139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=6*(x-1)*(x-3)*(x-9)$$

Начальное приближ.	DeltaX
9	-0,1

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	x	f(x)
0	9	0
1	8,9	-27,9659999999999

dX = 2*dX dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....5

Достигнутая точность.....7,49E-002

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 6,82496874985509

x(*) = 6,75009632546489

f(x*) = -291,093641230228

Метод Пауэлла

Проект ?

Таблица значений | График

x	f(x)
0	0,412118485241757
0,268221440887372	-0,816911469316187
0,208551396648696	-0,964790757044908

Вариант:

E26139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=x/6+1*\sin(3*pi*x+9)$$

Начальное приближ. 0

DeltaX 0,1

Точность 0,1

MAX кол-во итераций 100

Начать

	x	f(x)
0	0	0,412118485241757
1	0,1	-0,478216031465116

dX = 2*dX dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....3

Достигнутая точность.....5,97E-002

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 0,268221440887372

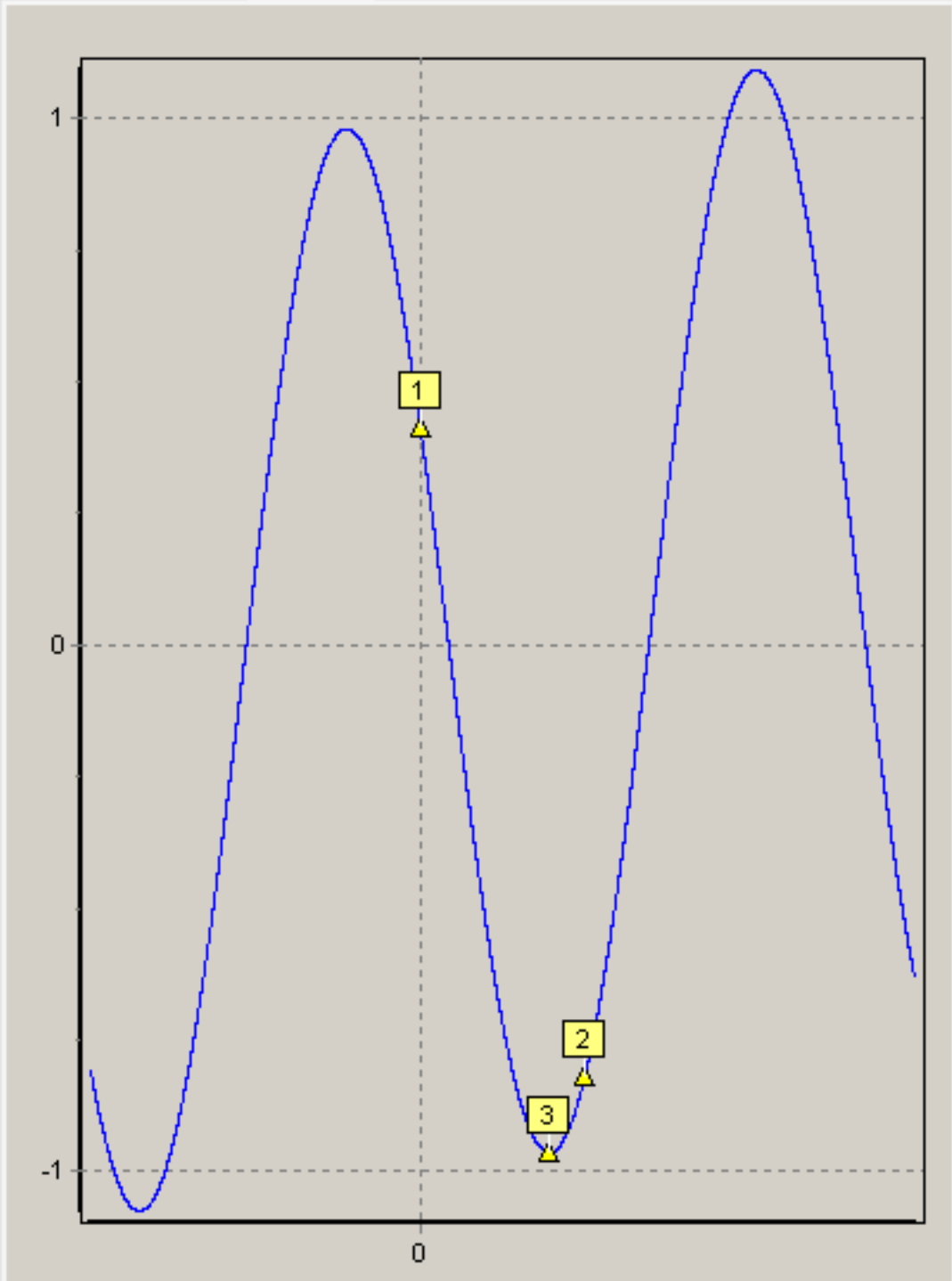
x(*) = 0,208551396648696

f(x*) = -0,964790757044908

Метод Пауэлла

Проект ?

Таблица значений | График



Вариант:

E26139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=x/6+1*\sin(3*pi*x+9)$$

Начальное приближ.	DeltaX
0	0,1

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	x	f(x)
0	0	0,412118485241757
1	0,1	-0,478216031465116

dX = 2*dX dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....3

Достигнутая точность.....5,97E-002

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 0,268221440887372

x(*) = 0,208551396648696

f(x*) = -0,964790757044908

Метод Пауэлла

Проект ?

Таблица значений | График

x	f(x)
0	5,10516068318563
3,75976894279682	5,00710119547649
3,08152925089115	5,0000820585929
2,98555608380841	5,00000257563514

Вариант:

E36139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=6-1*\exp(-((x-3)/9)^2)$$

Начальное приближ. 0

DeltaX 0,1

Точность 0,1

MAX кол-во итераций 100

Начать

	x	f(x)
0	0	5,10516068318563
1	0,1	5,09861892178129

dX = 2*dX dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....4

Достигнутая точность.....9,60E-002

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 3,08152925089115

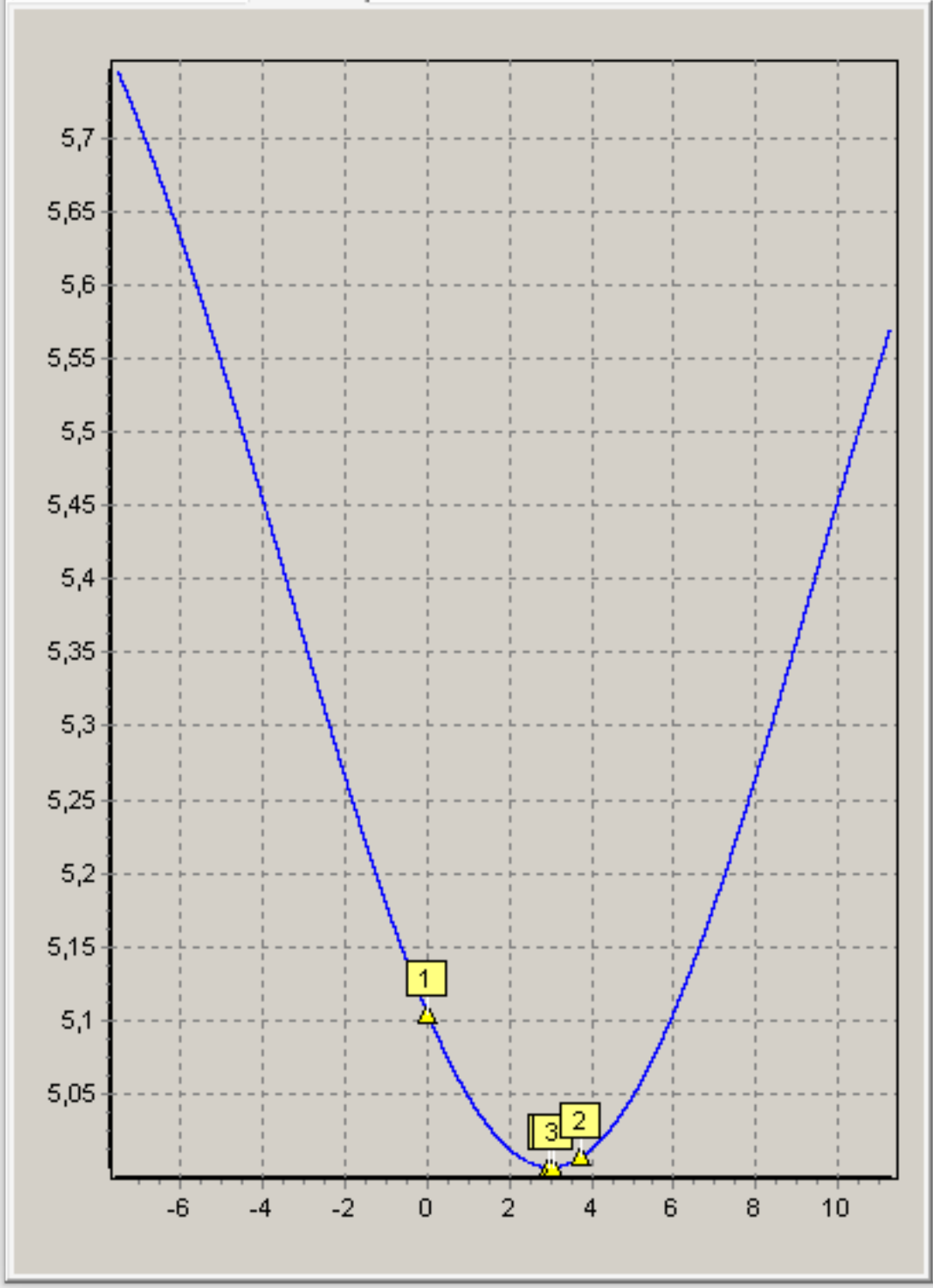
x(*) = 2,98555608380841

f(x*) = 5,00000257563514

Метод Пауэлла

Проект ?

Таблица значений | График



Вариант:

E36139

Запомнить

Функция:

$$f(x)=6-1*\exp(-((x-3)/9)^2)$$

Начальное приближ.	DeltaX
0	0,1

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	x	f(x)
0	0	5,10516068318563
1	0,1	5,09861892178129

dX = 2*dX dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....4

Достигнутая точность.....9,60E-002

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = 3,08152925089115

x(*) = 2,98555608380841

f(x*) = 5,00000257563514

Метод Пауэлла

Проект ?

Таблица значений | График

x	f(x)
-10	5,87586924002815
-13,7278632207125	5,96839959313815
-13,7278632207125	5,96839959313815

Вариант:

E36139 ✓ Запомнить

Функция:

$$f(x)=6-1*\exp(-((x-3)/9)^2)$$

Начальное приближ. -10

DeltaX 1

Точность 0,1

MAX кол-во итераций 100

Начать

	x	f(x)
0	-10	5,87586924002815
1	-9	5,83098668459393

dX = 2*dX dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....3

Достигнутая точность.....0,00E+000

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = -13,7278632207125

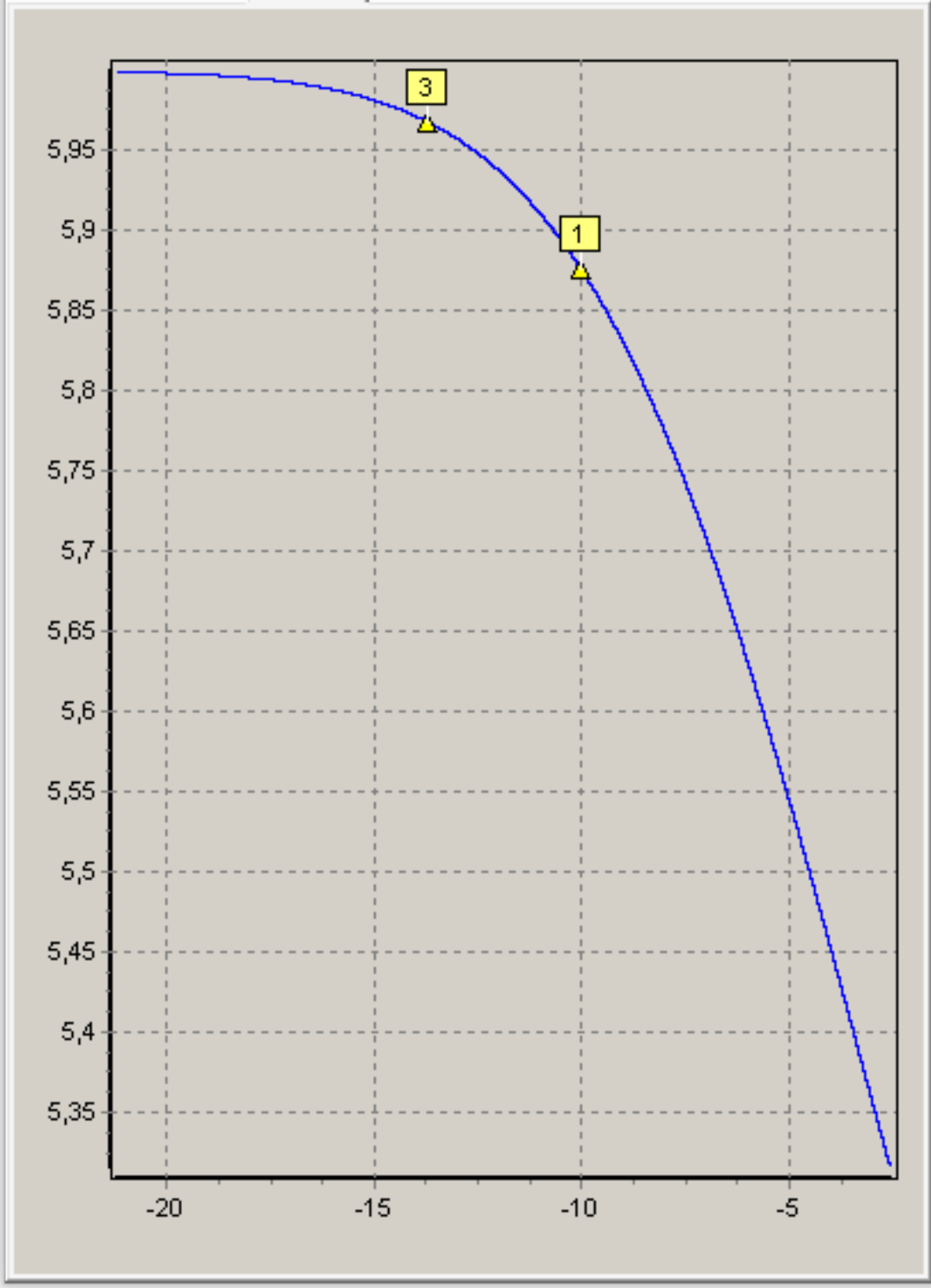
x(*) = -13,7278632207125

f(x*) = 5,96839959313815

Метод Пауэлла

Проект ?

Таблица значений | График



Вариант:

E36139

Запомнить

Функция:

$f(x)=6-1*\exp(-((x-3)/9)^2)$

Начальное приближ.	DeltaX
-10	1

Точность	MAX кол-во итераций
0,1	100

Начать

	x	f(x)
0	-10	5,87586924002815
1	-9	5,83098668459393

dX = 2*dX dX = -dX

A= f(A) = Отбросить

B= f(B) =

C= f(C) =

D= f(D) = Отбросить

Номер итерации.....3

Достигнутая точность.....0,00E+000

Ошибок.....0

Достигнута заданная точность

x(*-1) = -13,7278632207125

x(*) = -13,7278632207125

f(x*) = 5,96839959313815